圧力と水圧

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：押す力と面積、深さの関係を説明し、公式に代入できる。

数値問題：g = 9.8 m/s²、水の密度 ρ = 1000 kg/m³。答えは有効数字2桁、途中では丸めない。20などの整数表記もOK。電卓使用可。

1　圧力：力がどれだけ集中するか

同じ力なら、押す面積が小さいほど、圧力は＿＿＿＿。

例：同じ重さでも、広い板より細い脚のほうが床に食い込みやすい。

$$p = _____$$

記号	意味・単位
p	圧力［Pa：パスカル］
F	面を垂直に押す力の大きさ［N］
S	押す面積［m²］

1 Pa = 1 N/m²。圧力は力そのものではなく「単位面積あたりの力」。

2　例題：機械の脚が床を押す

1本の脚が床を49 Nで垂直に押す。接触面積は0.010 m²。床が受ける圧力は？

$$p = \frac{49}{0.010} = _____ \text{ Pa}$$

同じ力で面積が2倍になると、圧力は＿＿＿＿になる。

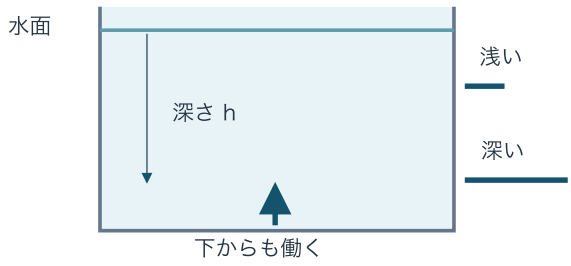
3　水圧：深いほど強く押す

静止した水では、深いほど上にある水の重さが増える。

$$p = _____$$

h は、水面から＿＿＿＿下向きに測った深さ［m］。

同じ水なら、同じ深さの水圧は＿＿＿＿。



ここでの水圧は、水面の圧力（大気圧）を差し引いた分。水圧による力は面に垂直に、横からも下からも働く。

例：水深0.50 mでは、p = 1000 × 9.8 × 0.50 = ＿＿＿＿ Pa。

浮力と空気抵抗力

年　組　番 氏名　　日付　/

めあて：力の向きを説明し、「つり合う」と「力がない」を区別する。

4　浮力：下からの押す力が大きい

物体の下面は上面より深い → 下面の水圧が大きい。

その結果、物体は液体から ＿＿＿＿ 向きの浮力を受ける。

F_B = ＿＿＿＿＿＿＿＿

浮力の大きさ ＝ 押しのけた液体の ＿＿＿＿＿＿ 。

ρ：液体の密度［kg/m³］　V：液体中に沈んだ部分の体積［m³］

全部沈んだ同じ物体なら、体積と液体の密度が同じ限り、さらに深く沈めても浮力は同じ。水底には接していないとする。

5　例題：水中の部品にはたらく浮力

水中に全部沈んだ部品の体積は0.0010 m³。水底には接していない。浮力は？

F_B = 1000 × 0.0010 × 9.8 = ＿＿＿＿＿＿ N

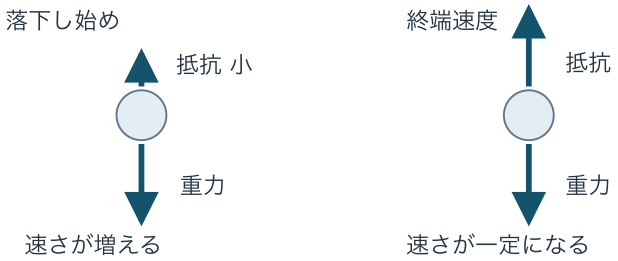
水面で静止して浮くとき、浮力と重力 mg は ＿＿＿＿＿＿＿＿ 。

質量2.0 kgの物体が静止して浮く：F_B = 2.0 × 9.8 = 19.6 → ＿＿＿＿＿＿ N

6　空気抵抗力：運動をさまたげる力

空気抵抗力 R の向きは、空気に対する物体の運動と ＿＿＿＿ 向き。

同じ物体・姿勢・空気なら、速いほど抵抗力は ＿＿＿＿＿＿＿＿ 。



下向きに落下：重力は ＿＿＿＿ 向き、空気抵抗力は ＿＿＿＿ 向き。

空気抵抗力と重力がつり合う → 加速度は ＿＿＿＿ → 速さは ＿＿＿＿＿＿ 。

この一定の速さが「終端速度」。無風で鉛直に落下し、空気の浮力は無視する。力が0になるのではなく、合力が0になる。

確認テスト　5題

年　組　番　氏名　　日付　/

めあて：公式・単位・力の向きを確かめる。目安7分。

公式を見てもOK。電卓使用可。g = 9.8 m/s²、ρ = 1000 kg/m³。数値の答えは有効数字2桁、単位も書く。

問1　圧力を計算する

床を垂直に押す力が98 N、面積が0.020 m²。圧力を求めよ。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

問2　水圧を計算する

静止した水の、水面からの深さ1.0 mでの水圧を求めよ。大気圧は含めない。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

問3　浮力を計算する

体積0.0020 m³の物体が、水中に全部沈んでいる。浮力の大きさを求めよ。水底には接していない。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

問4　水圧と浮力の違い

全部沈んだ同じ物体を、同じ水の中でゆっくり深く沈める。水底には触れない。

まわりの水圧は ＿＿＿＿＿＿ 。浮力は ＿＿＿＿＿＿ 。

問5　終端速度での力

無風の空気中を、物体が下向きに一定の速さで落ちている。空気の浮力は無視する。

空気抵抗力は ＿＿＿＿ 向き。大きさは重力と ＿＿＿＿ 。

今日の理解度：1つ選ぼう

☐ できた！　☐ まぁまぁ　☐ ちょっと不安　☐ やばい

☐ 圧力　☐ 水圧　☐ 浮力　☐ 空気抵抗力　← 復習したい所にチェック

分かったこと・次に聞きたいこと：＿＿＿＿＿＿＿＿